PROJECT STATUS REPORT
Departemen Engineering & Maintenance Automation

No. Dokumen: RPT-EMS-2026-10
Tanggal: 25 Oktober 2026
Sifat: Penting / Rencana Eksekusi

Laporan Progres Integrasi Data Power Meter Schneider & Kesiapan 2 Electrical Room

Evaluasi Data Eksisting IoT, Rencana Uji Tarik Data Ethernet (Senin), dan Kebutuhan Sarana Tambahan

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini disusun untuk memberikan evaluasi menyeluruh mengenai status implementasi sistem pemantauan energi (*Energy Management System / EMS*). Saat ini, **data untuk panel distribusi utama Schneider Electric telah berhasil ditarik** dan siap diintegrasikan ke dalam antarmuka dashboard analitik. Namun demikian, fokus integrasi untuk **2 Electrical Room** masih menghadapi kendala infrastruktur fisik. Berdasarkan koordinasi teknis bersama tim IoT dan verifikasi jalur Ethernet, telah disusun rencana aksi penarikan data pada hari Senin, sekaligus merinci kebutuhan fasilitas kelistrikan (hardware) yang mendesak diajukan guna menjamin keandalan transmisi telemetri di lapangan secara berkelanjutan.

2. Status Capaian Saat Ini (Current Progress)

Lingkup Pekerjaan	Status Teknis	Keterangan & Catatan Operasional
Panel Schneider Utama (Substation Factory 1)	**SUDAH DITARIK** (Ready to Visualize)	Data telemetri daya (kW, kWh, Voltage, Current, Cos ϕ) telah berhasil diakuisisi dan siap ditransformasikan ke dalam antarmuka visual dashboard komprehensif.
Electrical Room A (Jalur Ethernet Terhubung)	**READY UJI SENIN** (Ethernet Ready)	Kabel Ethernet fisik telah tersambung ke port switch. Siap untuk pengujian penarikan data meter (Modbus TCP) pada hari Senin.
Electrical Room B (Belum Terintegrasi)	**PENDING** (Menunggu Fasilitas)	Belum ditarik karena menunggu penyediaan box pelindung, catu daya 24V DC, dan stop kontak lokal di dalam ruang kubikel gardu.
Visualisasi Eksisting (Pihak IoT / IT)	**PERLU UPGRADE** (Hanya Angka Lewat)	Visualisasi eksisting dari pihak IoT saat ini hanya menampilkan angka mentah (raw log stream) tanpa konteks analitik, tren beban, maupun kalkulasi ESG.

3. Identifikasi Masalah & Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

A. Keterbatasan Tampilan Data Eksisting (Tim IoT):
Berdasarkan evaluasi sistem eksisting yang dibangun tim IoT, data memang telah melintas melalui jaringan IT. Namun, visualisasi saat ini **hanya sebatas menampilkan deretan angka mentah (raw data log)**. Hal ini belum memberikan manfaat operasional karena ketiadaan: (1) Grafik tren beban 24 jam untuk mendeteksi lonjakan daya abnormal, (2) Perhitungan akumulasi biaya pemakaian listrik per shift, (3) Pemantauan emisi karbon (kg CO■e), dan (4) Sistem peringatan dini (alarm) saat parameter melampaui batas aman. Dashboard modern yang sedang dikembangkan dirancang untuk mentransformasi 'angka lewat' tersebut menjadi visualisasi informatif dan prediktif bagi tim Maintenance & Manajemen.

B. Kendala Operasional di 2 Electrical Room:
Dua ruang gardu distribusi (Electrical Room) belum dapat ditarik datanya secara optimal dikarenakan ketiadaan titik catu daya lokal (power outlet) dan box pelindung perangkat gateway IoT. Akibatnya, modul komunikasi berisiko terganggu oleh debu industri serta mengalami fluktuasi voltase jika tidak menggunakan catu daya DC teregulasi.

CATATAN HASIL KOORDINASI DENGAN TIM IOT:
Pihak IoT siap mengalirkan data protokol Modbus/Ethernet ke server dashboard secara kontinu. Namun, mereka mengajukan permintaan resmi penyediaan sarana penunjang di lokasi (Box Panel, PSU 24V DC, dan Stop Kontak) guna memastikan keandalan transmisi data dan keselamatan instalasi.

4. Rincian Kebutuhan Fasilitas & Hardware (Permintaan Tim IoT)

Untuk memastikan keandalan operasional perangkat akuisisi data di Electrical Room, berikut rincian material yang diajukan:

No	Item Hardware	Jumlah	Fungsi & Peruntukan di Lapangan	Urgensi
1	**Box Panel Tambahan** (Enclosure Box IP54/IP65)	**1 Unit**	Rumah pelindung untuk gateway IoT, ethernet switch, dan modul converter agar aman dari paparan debu gardu, suhu, getaran, serta kontak fisik tak sengaja.	**Mendesak**
2	**Power Supply Unit (PSU)** Input 220V AC ➔ Output 24V DC	**1 Unit**	Menyediakan suplai daya DC teregulasi dan stabil khusus untuk perangkat controller/gateway IoT agar transfer data tidak sering drop atau hang.	**Mendesak**
3	**Stop Kontak Panel (3 Lubang)** Heavy Duty / Arde Grounding	**9 Buah (Isi 3/unit)**	Dipasang di masing-masing panel kubikel/gardu untuk: (1) Sumber input adaptor PSU 24V, (2) Power switch ethernet, dan (3) Catu daya laptop maintenance saat commissioning/troubleshooting berkala.	**Penting**

5. Rencana Aksi Hari Senin (Action Plan - Monday Execution)

Sebagai langkah percepatan sebelum pengadaan material rampung, pada **hari Senin** akan dilakukan uji tarik data pada **Electrical Room yang telah terhubung kabel Ethernet** dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Jaringan Fisik & IP: Pengujian ping dan alokasi subnet IP gateway terhadap jaringan switch IT internal.

2. Ekstraksi Data Perdana (Modbus TCP): Menguji pembacaan register parameter dari power meter Schneider melalui gateway Ethernet.

3. Validasi Akurasi Parameter: Membandingkan angka telemetri yang lewat di IT dengan nilai fisik pada layar meter panel (V, A, kW, PF).

4. Sinkronisasi ke Dashboard: Memasukkan stream data hasil penarikan ke dalam modul analitik dashboard terpusat.

6. Rekomendasi & Tindak Lanjut Manajemen

1. **Persetujuan Fasilitas:** Memohon persetujuan pengadaan 1 Box Panel, 1 PSU 24V DC, dan 9 stop kontak 3-lubang guna standardisasi instalasi di 2 Electrical Room.
2. **Sinergi Lintas Departemen:** Mengagendakan evaluasi bersama tim IoT, IT, dan Maintenance pada Senin siang pasca-uji tarik data Ethernet perdana.
3. **Penerapan Dashboard Analitik:** Menjadikan dashboard baru sebagai standar monitoring energi pabrik menggantikan visualisasi raw data angka mentah.

Diajukan Oleh:	**Dikoordinasikan Dengan:**	**Mengetahui / Menyetujui:**
Project Lead / Engineering	Team Lead IoT & Otomasi	Manager Maintenance & Engineering